UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

Unidad 1 – Guía 1 (U1T1)

Diagramas de casos de uso de análisis y trazabilidad RF–CU

Proyecto: AgendaMed Renacer v4.0 – Propuesta 1

Integrantes:

Esteban Santos
Brayan Sebastian Criollo Vega
Maycol Celi

Docente: MSc. Jenny Alexandra Ruiz Robalino
NRC: 36839

Sangolquí, 19 de octubre de 2026

1. Propósito del documento

Este documento desarrolla, para el proyecto **AgendaMed Renacer**, la secuencia académica propuesta en la guía de casos de uso de análisis en PlantUML: partir de la ERS/SRS, seleccionar los requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar los casos de uso, y mantener la trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

Se desarrolla sobre la Especificación de Requisitos de Software (SRS) real del sistema. Por ello, se mantiene la codificación formal de los requisitos (RF-SIS-xx, RF-CFG-xx, RF-PAC-xx, RF-CIT-xx, RF-PAG-xx, RF-DIS-xx, RF-REP-xx), asegurando una trazabilidad inmediata .

Alcance de esta entrega: se especifican los 4 requisitos funcionales de nivel 0 del SRS (los 4 casos de uso del diagrama de Nivel 0), se baja cada uno a sus requisitos de detalle con el identificador original del SRS, se entrega el código PlantUML de cada caso de uso con su diagrama y se construye la matriz de trazabilidad RF-CU. La especificación detallada de los 39 RF de detalle se incluye en el Anexo A. Aún no se desarrollan clases de análisis completas ni diagramas de secuencia.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto en este documento	Dónde se encuentra
U1T1 – Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Los 4 RF de nivel 0, actores, diagramas de casos de uso en PlantUML (código + imagen), especificación detallada y matriz RF-CU.	Secciones 5 a 10 y 12 (detalle en el Anexo A)
U1T2 – Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Solo el puente de análisis: para cada caso de uso de nivel 0 se identifican candidatos de clase frontera, control y entidad y cómo se conectan con los actores. El diagrama de clases completo queda para la siguiente etapa.	Sección 11
U1T3 – Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases?	No incluido en esta entrega (la trazabilidad queda preparada con los alias de PlantUML).	—

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** rol externo que interactúa con el sistema (persona, área, dispositivo u otro sistema). En AgendaMed: Paciente, Recepcionista, Médico, Administrador, Director General y los servicios externos.
- **Caso de uso:** funcionalidad observable desde el punto de vista del actor, nombrada con verbo + objeto (por ejemplo, «Agendar Cita por Recepción»).
- **Límite del sistema:** caja que delimita lo que pertenece a AgendaMed Renacer y lo que queda fuera.
- **Relación actor–caso de uso:** comunicación directa entre un actor y una funcionalidad.
- **Relación «include»:** un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro (ejemplo: Iniciar Sesión incluye Validar Rol).

- **Relación «extend»:** un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso (ejemplo: Restablecer Contraseña extiende Iniciar Sesión).

Cuidado académico: «include» y «extend» no se usan para decorar el diagrama. Solo se modelan las relaciones que el SRS declara explícitamente (campo «Relación» de cada RF y diagramas de la sección 11 del SRS); cada una se justifica en la sección 9.

4. Caso base: AgendaMed Renacer

4.1 Contexto del proyecto (SRS 1)

AgendaMed Renacer es un sistema web que permite al Centro Médico Renacer (clínica privada con 10 años de trayectoria, 3 sucursales (Matriz Sur, La Arcadia y Sangolquí) y 15 médicos) descentralizar el agendamiento de citas, reducir las pérdidas por cancelaciones tardías e inasistencias y disponer de información gerencial. Hoy el agendamiento es manual: una recepcionista centralizada en Matriz Sur verifica la disponibilidad sin apoyo de un sistema, el pago se hace solo en caja, no hay recordatorios ni reportes de gestión.

Dentro del alcance: Administrar Sistema, Configurar Clínica, Gestionar Pacientes, Gestionar Citas, Gestionar Pagos (en línea y en caja), Gestionar Disponibilidad y Generar Reportes. **Fuera del alcance:** historias clínicas, facturación electrónica del SRI, seguros y copagos, telemedicina y canal de WhatsApp. **Servicios externos:** pasarela de pagos con tarjeta (PCI DSS), correo electrónico y SMS. El SRS contiene 39 requisitos funcionales en 7 módulos y 14 requisitos no funcionales.

4.2 Estructura de módulos y requisitos

Módulo	Nombre	N.º de RF	Sección del SRS	Diagrama del SRS (sección 11)
SIS	Administrar Sistema	6	3	Nivel 1 – Fig. 2
CFG	Configurar Clínica	5	4	Nivel 1 – Fig. 3
PAC	Gestionar Pacientes	5	5	Nivel 2 – Fig. 6 (dentro de Fig. 4)
CIT	Gestionar Citas	8	6	Nivel 2 – Fig. 7 (dentro de Fig. 4)
PAG	Gestionar Pagos	4	7	Nivel 2 – Fig. 8 (dentro de Fig. 4)
DIS	Gestionar Disponibilidad	5	8	Nivel 2 – Fig. 9 (dentro de Fig. 4)
REP	Generar Reportes	6	9	Nivel 1 – Fig. 5
Total		**39**		

4.3 Actores del sistema (SRS 2)

Actor	Tipo	Descripción y necesidades principales	Casos de uso de Nivel 0 con los que se asocia
Paciente	Primario	Usuario final (18–60 años) que usa el portal, principalmente desde el móvil: agenda 24/7, paga en línea, confirma asistencia, cancela, reprograma y consulta «Mis Citas». Solo accede a sus datos.	Administrar Sistema; Gestionar Agendamiento

Actor	Tipo	Descripción y necesidades principales	Casos de uso de Nivel 0 con los que se asocia
Recepcionista	Primario	Operadora centralizada (Matriz Sur): registra y busca pacientes, agenda por teléfono/presencial y walk-in, cobra en caja, cancela citas por el centro. Sin acceso a reportes, reembolsos ni configuración.	Administrar Sistema; Gestionar Agendamiento
Médico	Primario	15 profesionales: autogestionan su disponibilidad, consultan su agenda, registran atención o ausencia y ven el historial de citas de sus pacientes. No ven datos de pago.	Administrar Sistema; Gestionar Agendamiento
Administrador	Primario	Gestor del sistema: usuarios y auditoría, configuración de la clínica, reembolsos y reportes.	Administrar Sistema; Configurar Clínica; Gestionar Agendamiento; Generar Reportes
Director General (Dra. Lizeth)	Primario	Sponsor del proyecto: consulta y exporta reportes de gestión, sin registrar ni editar datos.	Administrar Sistema; Generar Reportes
Usuario del Sistema	Generalización	Generaliza a todos los actores anteriores (diagrama N1 – Administrar Sistema): iniciar y cerrar sesión, restablecer contraseña.	Administrar Sistema
Servicios externos	Secundario (sistema externo)	Pasarela de pagos PCI DSS (cobro con tarjeta y reverso de reembolsos), servicio de correo electrónico y proveedor de SMS (notificaciones, recibos y recordatorios).	Participan en RF-PAG-01, RF-PAG-04, RF-CIT-08 y RF-DIS-05

5. Requisitos funcionales de nivel 0 (los 4 RF de la actividad)

El diagrama de Nivel 0 del SRS (Figura 1, sección 11) contiene **cuatro casos de uso**. Cada uno es un requisito funcional de nivel 0 y se descompone en los requisitos de detalle del SRS. El SRS no asigna un código propio a las elipses de Nivel 0, por lo que en este documento se les asigna el código RF-N0-01 a RF-N0-04 (alias RF_N0_01 a RF_N0_04 en PlantUML); los RF de detalle conservan su ID original del SRS.

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor(es) principal(es)	Caso de uso asociado	RF de detalle (ID del SRS)
RF-N0-01 Módulo SIS · SRS 3	El sistema debe permitir administrar el acceso y la seguridad: iniciar y cerrar sesión, restablecer la contraseña, gestionar las cuentas del personal, validar el rol del usuario y consultar la bitácora de auditoría.	Usuario del Sistema (todos los roles); Administrador	Administrar Sistema	RF-SIS-01 a RF-SIS-06 (6 RF)
RF-N0-02 Módulo CFG · SRS 4	El sistema debe permitir configurar los catálogos base de la clínica: sucursales, consultorios, especialidades, médicos y horario global de atención.	Administrador	Configurar Clínica	RF-CFG-01 a RF-CFG-05 (5 RF)
RF-N0-03 Módulos PAC · CIT · PAG · DIS · SRS 5 a 8	El sistema debe permitir gestionar el agendamiento de citas médicas: registrar y buscar pacientes, buscar disponibilidad, pre-reservar, agendar, cancelar y reprogramar citas, cobrar en línea y en caja con recibo y reembolso, y administrar la disponibilidad y agenda del médico.	Paciente, Recepcionista, Médico, Administrador	Gestionar Agendamiento	RF-PAC-01 a 05 RF-CIT-01 a 08 RF-PAG-01 a 04 RF-DIS-01 a 05 (22 RF)
RF-N0-04 Módulo REP · SRS 9	El sistema debe permitir generar reportes de gestión (citas confirmadas, ausentismo, cancelaciones e ingresos), filtrarlos y exportarlos.	Administrador, Director General	Generar Reportes	RF-REP-01 a RF-REP-06 (6 RF)

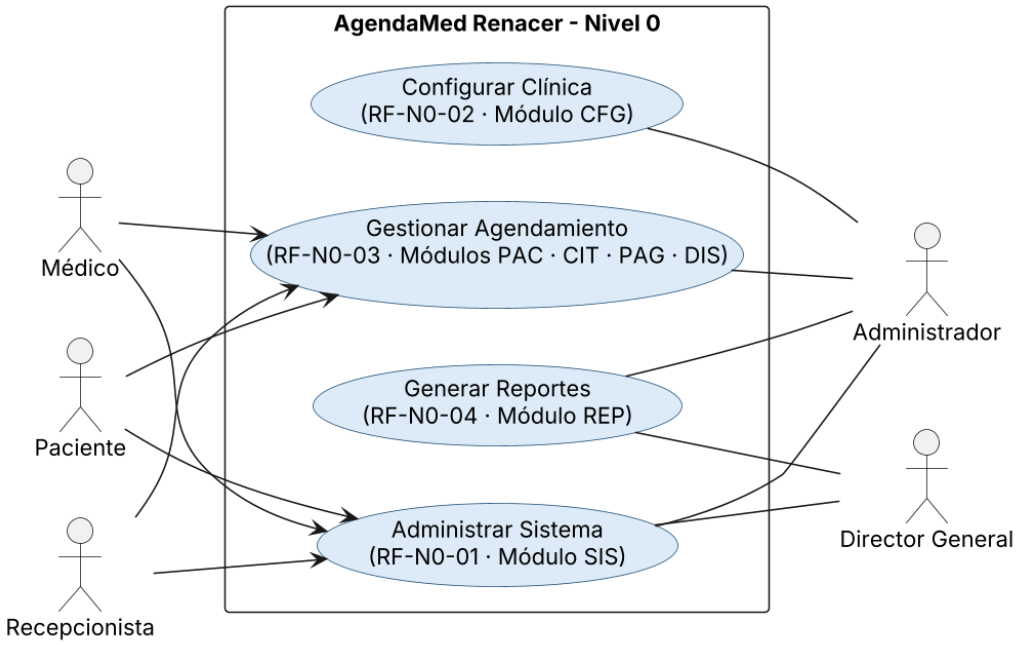
Los enunciados de nivel 0 se redactaron a partir de la descripción «Módulo macro» de cada sección del SRS. En total quedan cubiertos los 39 RF del SRS (6 + 5 + 22 + 6). La matriz RF-CU de estos 4 RF, con actor, prioridad, criterio de aceptación y evidencia PlantUML, está en la sección 12.1.

6. Procedimiento aplicado

1. Se revisó el SRS completo (secciones 1 a 15) y se identificaron los 4 casos de uso de Nivel 0 como los requisitos funcionales de nivel 0, codificados RF-N0-01 a RF-N0-04 (sección 5).
2. Se identificaron actores primarios, el actor generalizado «Usuario del Sistema» y los sistemas externos (sección 4.3).
3. Se tomaron los nombres de los casos de uso tal cual figuran en las elipses del SRS (verbo + objeto) y se asoció cada uno a su RF por ID.
4. Se dibujó el límite del sistema en cada diagrama (Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2).
5. Se agregaron relaciones actor–caso de uso y únicamente las relaciones «include» y «extend» declaradas en el SRS (sección 9).
6. Se construyó la matriz de trazabilidad RF-CU, con ubicación en el SRS, para verificar que ningún caso de uso aparece sin requisito y viceversa (sección 12; la matriz de los 4 RF de nivel 0 está en 12.1).
7. Se validó que el código PlantUML compila y genera cada diagrama (PlantUML 1.2026.8).

7. Diagrama de casos de uso de Nivel 0

Figura 1. Nivel 0 - Sistema de Agendamiento de Citas AgendaMed Renacer



Reproducción en PlantUML de la Figura 1 del SRS (sección 11).

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
```

```
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
BackgroundColor #DCEBF7
BorderColor #1F4E79
}
title Figura 1. Nivel 0 - Sistema de Agendamiento de Citas AgendaMed Renacer
actor "Paciente" as Pac
actor "Recepcionista" as Rec
actor "Médico" as Med
actor "Administrador" as Adm
actor "Director General" as Dir
rectangle "AgendaMed Renacer - Nivel 0" {
usecase "Administrar Sistema\n(RF-N0-01 · Módulo SIS)" as RF_N0_01
usecase "Configurar Clínica\n(RF-N0-02 · Módulo CFG)" as RF_N0_02
usecase "Gestionar Agendamiento\n(RF-N0-03 · Módulos PAC · CIT · PAG · DIS)" as RF_N0_03
usecase "Generar Reportes\n(RF-N0-04 · Módulo REP)" as RF_N0_04
}
Pac --> RF_N0_01
Rec --> RF_N0_01
Med --> RF_N0_01
RF_N0_01 -- Adm
RF_N0_01 -- Dir
RF_N0_02 -- Adm
Pac --> RF_N0_03
Rec --> RF_N0_03
Med --> RF_N0_03
RF_N0_03 -- Adm
RF_N0_04 -- Adm
RF_N0_04 -- Dir
@enduml
```

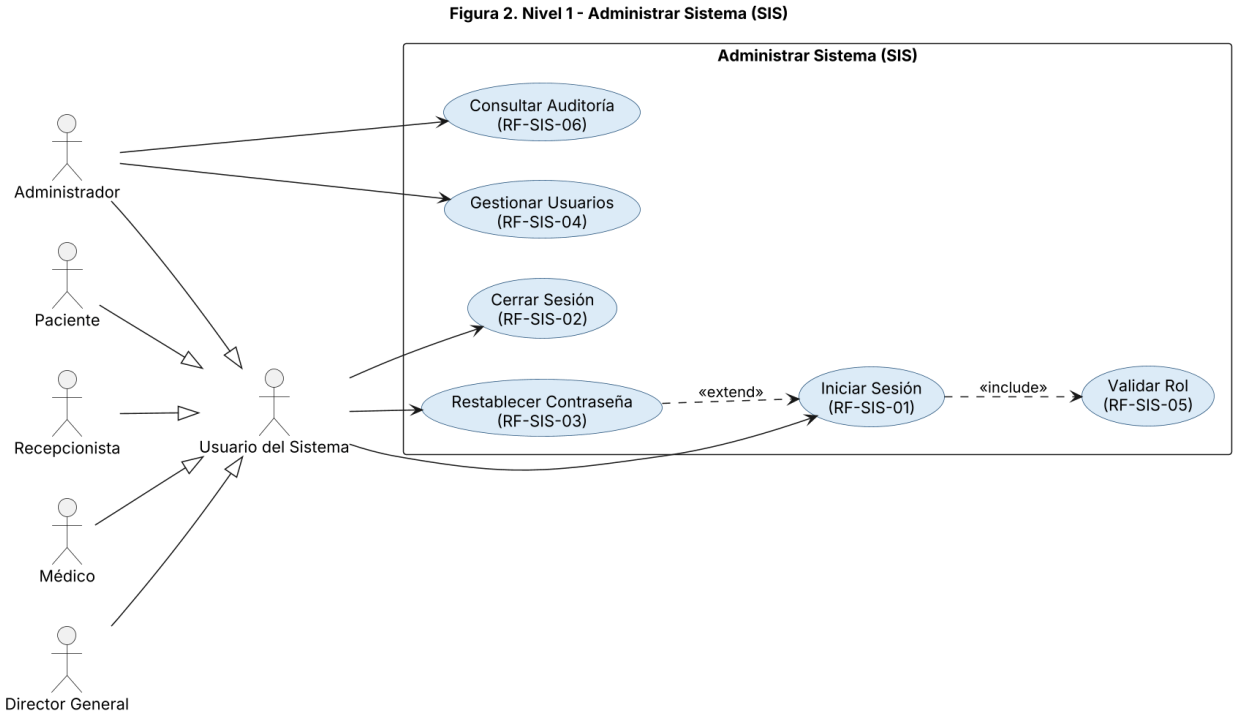
Interpretación. Los cinco roles externos interactúan con los cuatro casos de uso de Nivel 0 (RF-N0-01 a RF-N0-04). Todos los roles inician sesión (Administrar Sistema); solo el Administrador configura la clínica; Paciente, Recepcionista, Médico y Administrador participan en el agendamiento (el Administrador, por los reembolsos de Gestionar Pagos); y los reportes son del Administrador y del Director General. La Recepcionista no tiene acceso a Generar Reportes (SRS 9, RF-SIS-05).

8. Diagramas de descomposición y código PlantUML por caso de uso

Cada caso de uso de Nivel 0 se descompone en un diagrama cuyas elipses corresponden **exactamente a un requisito funcional** (regla de alineación del SRS 11). El identificador del RF aparece en cada elipse y el alias de PlantUML equivale al ID del SRS con guiones bajos (por ejemplo, RF-SIS-01 → RF_SIS_01). Los servicios externos (pasarela de pagos, correo y SMS) se agregan como actores secundarios, según el SRS 1.5 y 2.

8.1 Administrar Sistema (SIS) – Nivel 1

Figura 2 del SRS: Administrar Sistema



Fuente: reproducción de la Figura 2 del SRS en PlantUML.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
BackgroundColor #DCEBF7
BorderColor #1F4E79
}
title Figura 2. Nivel 1 - Administrar Sistema (SIS)
actor "Usuario del Sistema" as Usu
actor "Paciente" as Pac
actor "Recepcionista" as Rec
actor "Médico" as Med
actor "Director General" as Dir
actor "Administrador" as Adm
Pac --|> Usu
Rec --|> Usu
Med --|> Usu
Dir --|> Usu
Adm --|> Usu
rectangle "Administrar Sistema (SIS)" {
usecase "Iniciar Sesión\n(RF-SIS-01)" as RF_SIS_01
usecase "Cerrar Sesión\n(RF-SIS-02)" as RF_SIS_02
```

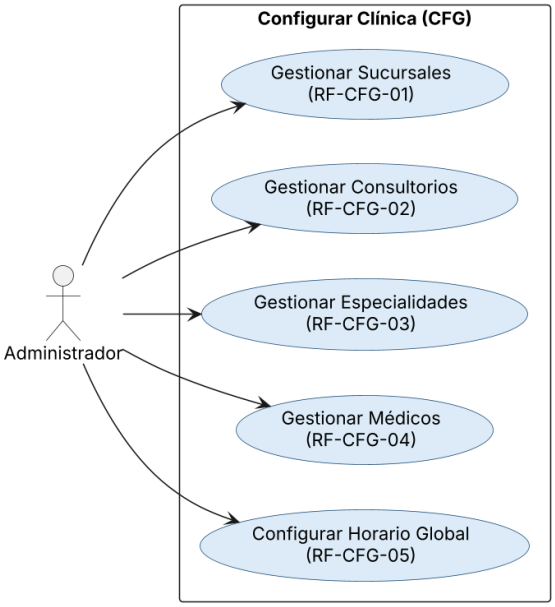
```
usecase "Restablecer Contraseña\n(RF-SIS-03)" as RF_SIS_03
usecase "Gestionar Usuarios\n(RF-SIS-04)" as RF_SIS_04
usecase "Validar Rol\n(RF-SIS-05)" as RF_SIS_05
usecase "Consultar Auditoría\n(RF-SIS-06)" as RF_SIS_06
}
Usu --> RF_SIS_01
Usu --> RF_SIS_02
Usu --> RF_SIS_03
Adm --> RF_SIS_04
Adm --> RF_SIS_06
RF_SIS_01 ..> RF_SIS_05 : <<include>>
RF_SIS_03 ..> RF_SIS_01 : <<extend>>
@enduml
```

Interpretación. Paciente, Recepcionista, Médico, Director General y Administrador se modelan como especializaciones del «Usuario del Sistema» (relación de generalización), por lo que heredan sus casos de uso: iniciar sesión, cerrar sesión y restablecer contraseña. Además, el Administrador gestiona usuarios y consulta la auditoría. Iniciar Sesión **incluye** Validar Rol (siempre se valida el rol para habilitar los módulos) y Restablecer Contraseña **extiende** Iniciar Sesión (solo ocurre cuando el usuario olvidó su contraseña).

8.2 Configurar Clínica (CFG) – Nivel 1

Figura 3 del SRS: Configurar Clínica

Figura 3. Nivel 1 - Configurar Clínica (CFG)



Fuente: reproducción de la Figura 3 del SRS en PlantUML.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
  BackgroundColor #DCEBF7
  BorderColor #1F4E79
}

title Figura 3. Nivel 1 - Configurar Clínica (CFG)
```

```
actor "Administrador" as Adm

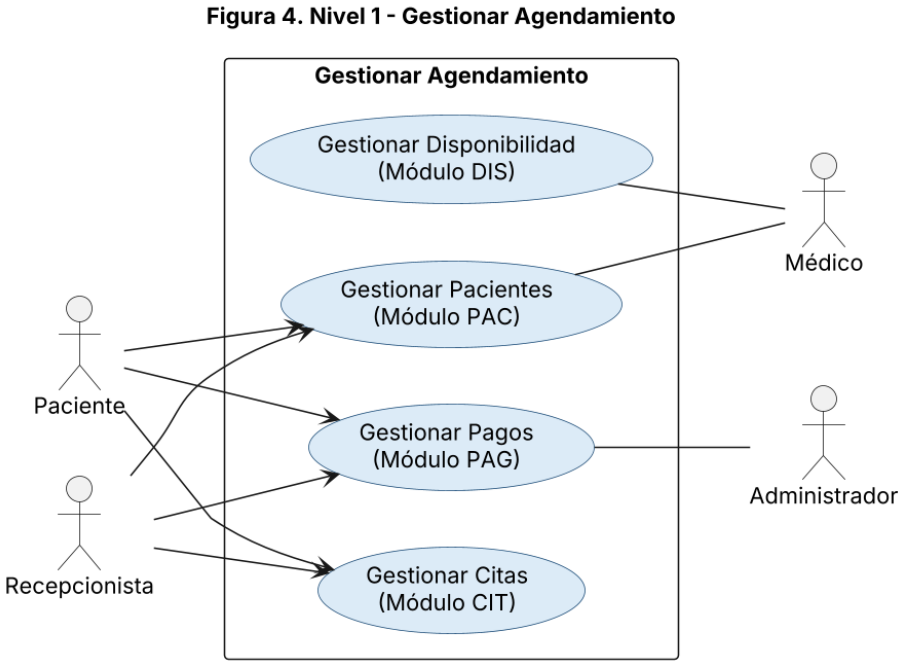
rectangle "Configurar Clínica (CFG)" {
  usecase "Gestionar Sucursales\n(RF-CFG-01)" as RF_CFG_01
  usecase "Gestionar Consultorios\n(RF-CFG-02)" as RF_CFG_02
  usecase "Gestionar Especialidades\n(RF-CFG-03)" as RF_CFG_03
  usecase "Gestionar Médicos\n(RF-CFG-04)" as RF_CFG_04
  usecase "Configurar Horario Global\n(RF-CFG-05)" as RF_CFG_05
}

Adm --> RF_CFG_01
Adm --> RF_CFG_02
Adm --> RF_CFG_03
Adm --> RF_CFG_04
Adm --> RF_CFG_05
@enduml
```

Interpretación. El Administrador es el único actor y mantiene los cinco catálogos base. El SRS no declara relaciones «include» ni «extend» entre estos casos de uso, por lo que no se agregan; las dependencias entre ellos (por ejemplo, un consultorio pertenece a una sucursal) se registran en la sección 12.5.

8.3 Gestionar Agendamiento – Nivel 1

Figura 4 del SRS: Gestionar Agendamiento (Nivel 1)



Fuente: reproducción de la Figura 4 del SRS en PlantUML.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
  BackgroundColor #DCEBF7
  BorderColor #1F4E79
}

title Figura 4. Nivel 1 - Gestionar Agendamiento
```

```
actor "Paciente" as Pac
actor "Recepcionista" as Rec
actor "Médico" as Med
actor "Administrador" as Adm

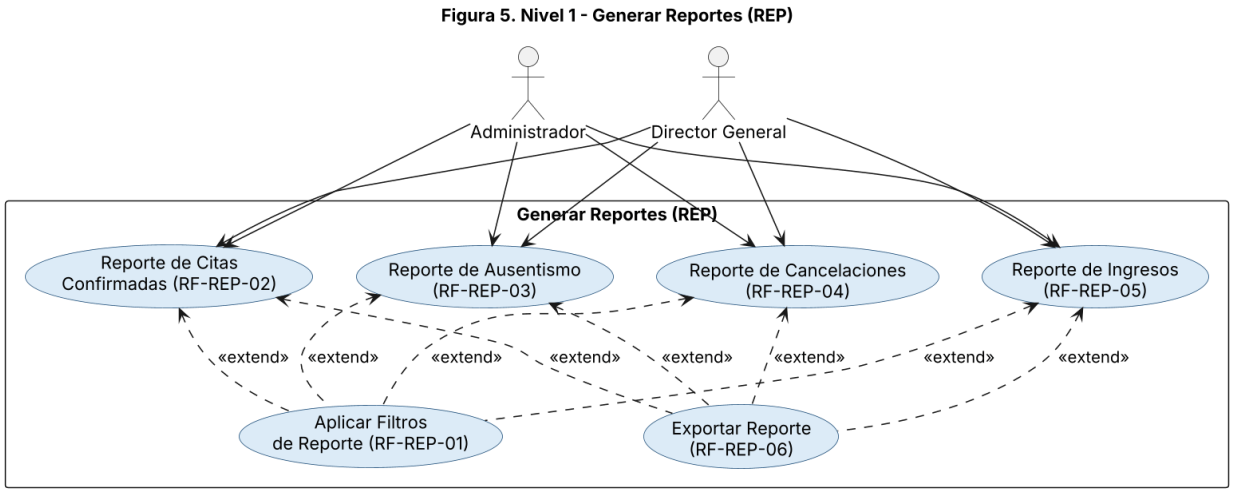
rectangle "Gestionar Agendamiento" {
  usecase "Gestionar Pacientes\n(Módulo PAC)" as AGE_PAC
  usecase "Gestionar Citas\n(Módulo CIT)" as AGE_CIT
  usecase "Gestionar Pagos\n(Módulo PAG)" as AGE_PAG
  usecase "Gestionar Disponibilidad\n(Módulo DIS)" as AGE_DIS
}

Pac --> AGE_PAC
Pac --> AGE_CIT
Pac --> AGE_PAG
Rec --> AGE_PAC
Rec --> AGE_CIT
Rec --> AGE_PAG
AGE_PAC -- Med
AGE_DIS -- Med
AGE_PAG -- Adm
@enduml
```

Interpretación. Gestionar Agendamiento se divide en cuatro módulos. Paciente y Recepcionista usan Pacientes, Citas y Pagos; el Médico usa Pacientes (búsqueda e historial) y Disponibilidad; el Administrador interviene en Pagos (reembolsos).

8.4 Generar Reportes (REP) – Nivel 1

Figura 5 del SRS: Generar Reportes



Fuente: reproducción de la Figura 5 del SRS en PlantUML.

Código PlantUML

```
@startuml
top to bottom direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
BackgroundColor #DCEBF7
BorderColor #1F4E79
}
title Figura 5. Nivel 1 - Generar Reportes (REP)
actor "Administrador" as Adm
actor "Director General" as Dir
rectangle "Generar Reportes (REP)" {
```

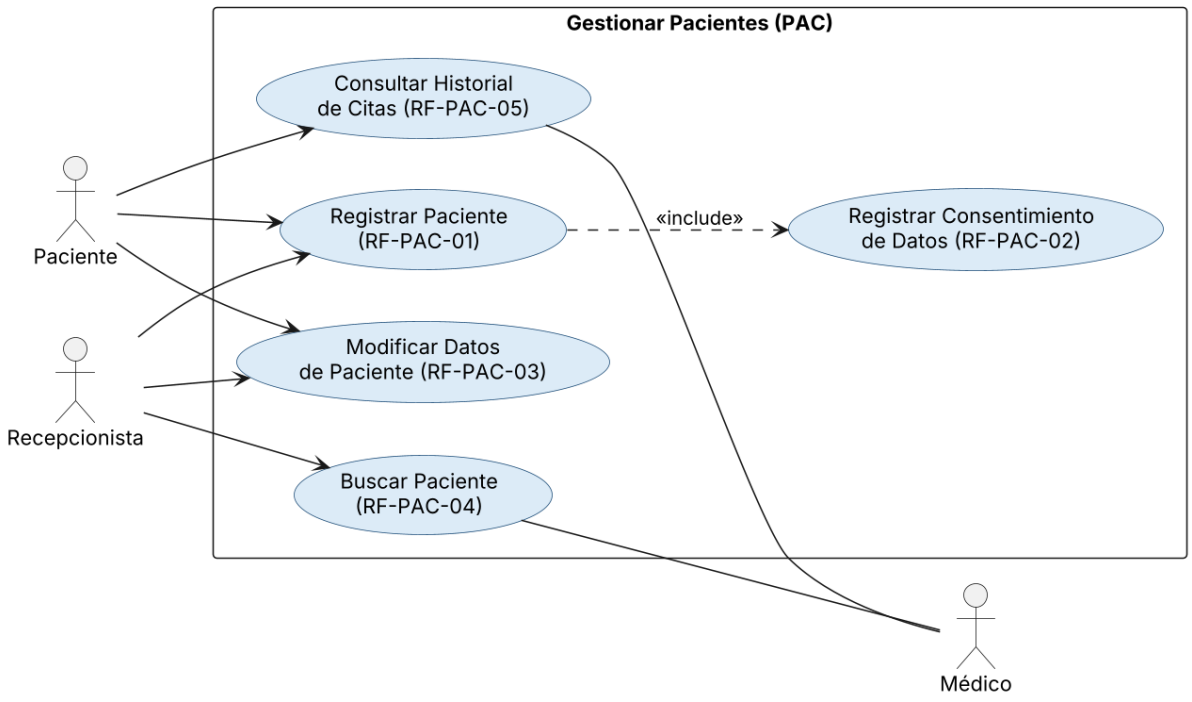
```
usecase "Reporte de Citas\nConfirmadas (RF-REP-02)" as RF_REP_02
usecase "Reporte de Ausentismo\n(RF-REP-03)" as RF_REP_03
usecase "Reporte de Cancelaciones\n(RF-REP-04)" as RF_REP_04
usecase "Reporte de Ingresos\n(RF-REP-05)" as RF_REP_05
usecase "Aplicar Filtros\nde Reporte (RF-REP-01)" as RF_REP_01
usecase "Exportar Reporte\n(RF-REP-06)" as RF_REP_06
}
Adm -down-> RF_REP_02
Adm -down-> RF_REP_03
Adm -down-> RF_REP_04
Adm -down-> RF_REP_05
Dir -down-> RF_REP_02
Dir -down-> RF_REP_03
Dir -down-> RF_REP_04
Dir -down-> RF_REP_05
RF_REP_01 .up.> RF_REP_02 : <<extend>>
RF_REP_01 .up.> RF_REP_03 : <<extend>>
RF_REP_01 .up.> RF_REP_04 : <<extend>>
RF_REP_01 .up.> RF_REP_05 : <<extend>>
RF_REP_06 .up.> RF_REP_02 : <<extend>>
RF_REP_06 .up.> RF_REP_03 : <<extend>>
RF_REP_06 .up.> RF_REP_04 : <<extend>>
RF_REP_06 .up.> RF_REP_05 : <<extend>>
@enduml
```

Interpretación. El Administrador y el Director General generan los cuatro reportes. Aplicar Filtros de Reporte y Exportar Reporte **extienden** cada uno de los cuatro reportes: son opcionales (sin filtros se muestra el mes en curso; la exportación solo se hace si el usuario la solicita).

8.5 Gestionar Agendamiento – Nivel 2 (PAC, CIT, PAG, DIS)

Figura 6 del SRS: Gestionar Pacientes (PAC) – Nivel 2

Figura 6. Nivel 2 - Gestionar Pacientes (PAC)



Fuente: reproducción de la Figura 6 del SRS en PlantUML.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
```

```
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
  BackgroundColor #DCEBF7
  BorderColor #1F4E79
}

title Figura 6. Nivel 2 - Gestionar Pacientes (PAC)

actor "Paciente" as Pac
actor "Recepcionista" as Rec
actor "Médico" as Med

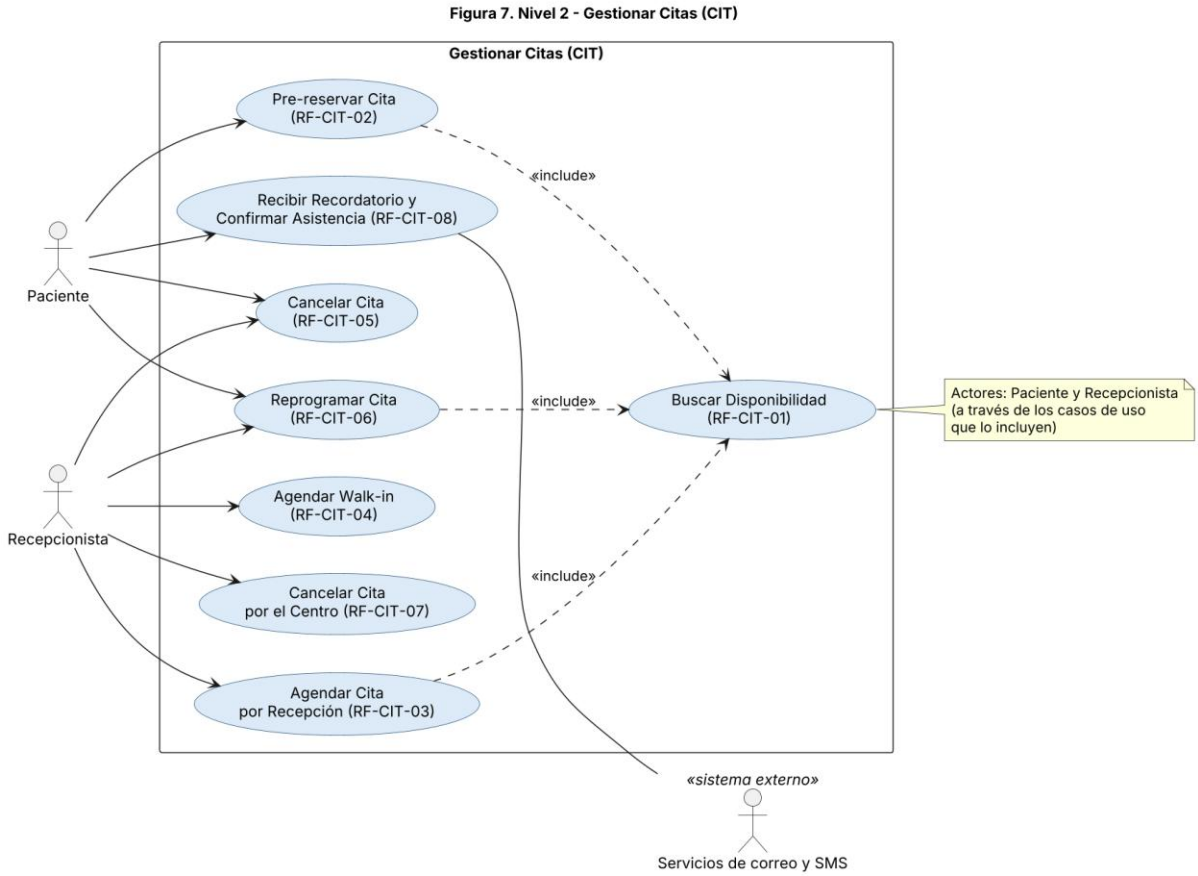
rectangle "Gestionar Pacientes (PAC)" {
  usecase "Registrar Paciente\n(RF-PAC-01)" as RF_PAC_01
  usecase "Registrar Consentimiento\nde Datos (RF-PAC-02)" as RF_PAC_02
  usecase "Modificar Datos\nde Paciente (RF-PAC-03)" as RF_PAC_03
  usecase "Buscar Paciente\n(RF-PAC-04)" as RF_PAC_04
  usecase "Consultar Historial\nde Citas (RF-PAC-05)" as RF_PAC_05
}

Pac --> RF_PAC_01
Pac --> RF_PAC_03
Pac --> RF_PAC_05
Rec --> RF_PAC_01
Rec --> RF_PAC_03
Rec --> RF_PAC_04
RF_PAC_04 -- Med
RF_PAC_05 -- Med

RF_PAC_01 ..> RF_PAC_02 : <<include>>
@enduml
```

Interpretación. Registrar Paciente **incluye** Registrar Consentimiento de Datos: por la LOPDP el registro no se completa sin consentimiento explícito.

Figura 7 del SRS: Gestionar Citas (CIT) – Nivel 2



Fuente: reproducción de la Figura 7 del SRS en PlantUML (se agrega el actor secundario de correo y SMS por RF-CIT-08).

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
  BackgroundColor #DCEBF7
  BorderColor #1F4E79
}

title Figura 7. Nivel 2 - Gestionar Citas (CIT)

actor "Paciente" as Pac
actor "Recepcionista" as Rec
actor "Servicios de correo y SMS" as Ext <<sistema externo>>

rectangle "Gestionar Citas (CIT)" {
  usecase "Buscar Disponibilidad\n(RF-CIT-01)" as RF_CIT_01
  usecase "Pre-reservar Cita\n(RF-CIT-02)" as RF_CIT_02
  usecase "Agendar Cita\npor Recepción (RF-CIT-03)" as RF_CIT_03
  usecase "Agendar Walk-in\n(RF-CIT-04)" as RF_CIT_04
  usecase "Cancelar Cita\n(RF-CIT-05)" as RF_CIT_05
  usecase "Reprogramar Cita\n(RF-CIT-06)" as RF_CIT_06
  usecase "Cancelar Cita\npor el Centro (RF-CIT-07)" as RF_CIT_07
  usecase "Recibir Recordatorio y\nConfirmar Asistencia (RF-CIT-08)" as RF_CIT_08
}

Pac --> RF_CIT_02
Pac --> RF_CIT_05
Pac --> RF_CIT_06
Pac --> RF_CIT_08
```

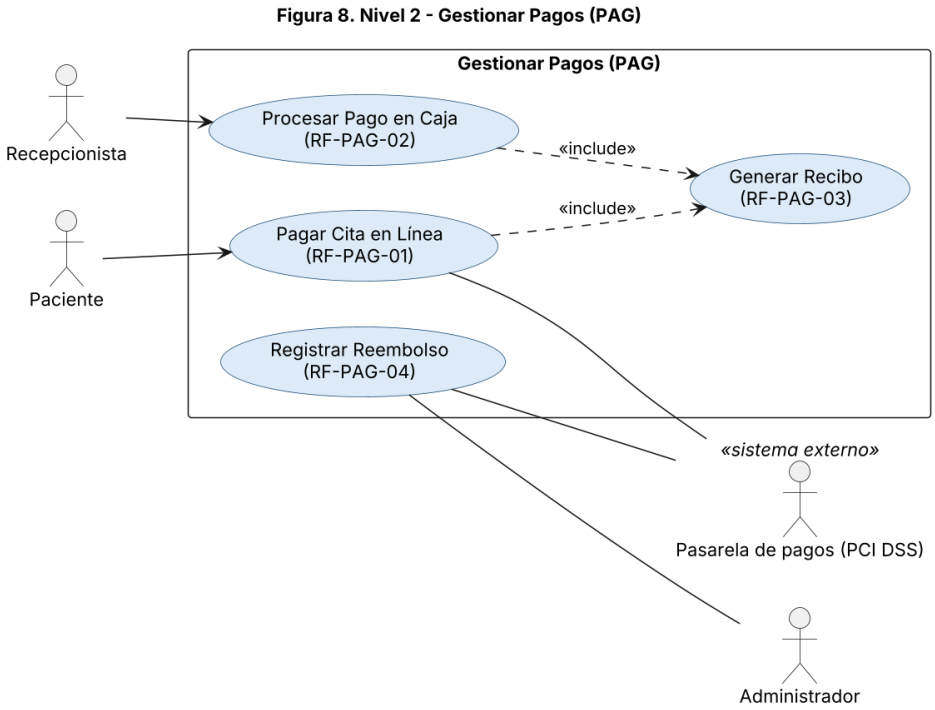
```
Rec --> RF_CIT_03
Rec --> RF_CIT_04
Rec --> RF_CIT_05
Rec --> RF_CIT_06
Rec --> RF_CIT_07
RF_CIT_08 -- Ext

RF_CIT_02 ..> RF_CIT_01 : <<include>>
RF_CIT_03 ..> RF_CIT_01 : <<include>>
RF_CIT_06 ..> RF_CIT_01 : <<include>>

note right of RF_CIT_01
  Actores: Paciente y Recepcionista
  (a través de los casos de uso
  que lo incluyen)
end note
@enduml
```

Interpretación. Pre-reservar Cita, Agendar Cita por Recepción y Reprogramar Cita **incluyen** Buscar Disponibilidad, porque las tres necesitan siempre elegir un slot libre. Agendar Walk-in, Cancelar Cita, Cancelar Cita por el Centro y Recibir Recordatorio no tienen relaciones include/extend en el SRS.

Figura 8 del SRS: Gestionar Pagos (PAG) – Nivel 2



Fuente: reproducción de la Figura 8 del SRS en PlantUML (se agrega la pasarela de pagos como actor secundario).

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
  BackgroundColor #DCEBF7
  BorderColor #1F4E79
}

title Figura 8. Nivel 2 - Gestionar Pagos (PAG)
```

```
actor "Paciente" as Pac
actor "Recepcionista" as Rec
actor "Administrador" as Adm
actor "Pasarela de pagos (PCI DSS)" as Pas <<sistema externo>>

rectangle "Gestionar Pagos (PAG)" {
  usecase "Pagar Cita en Línea\n(RF-PAG-01)" as RF_PAG_01
  usecase "Procesar Pago en Caja\n(RF-PAG-02)" as RF_PAG_02
  usecase "Generar Recibo\n(RF-PAG-03)" as RF_PAG_03
  usecase "Registrar Reembolso\n(RF-PAG-04)" as RF_PAG_04
}

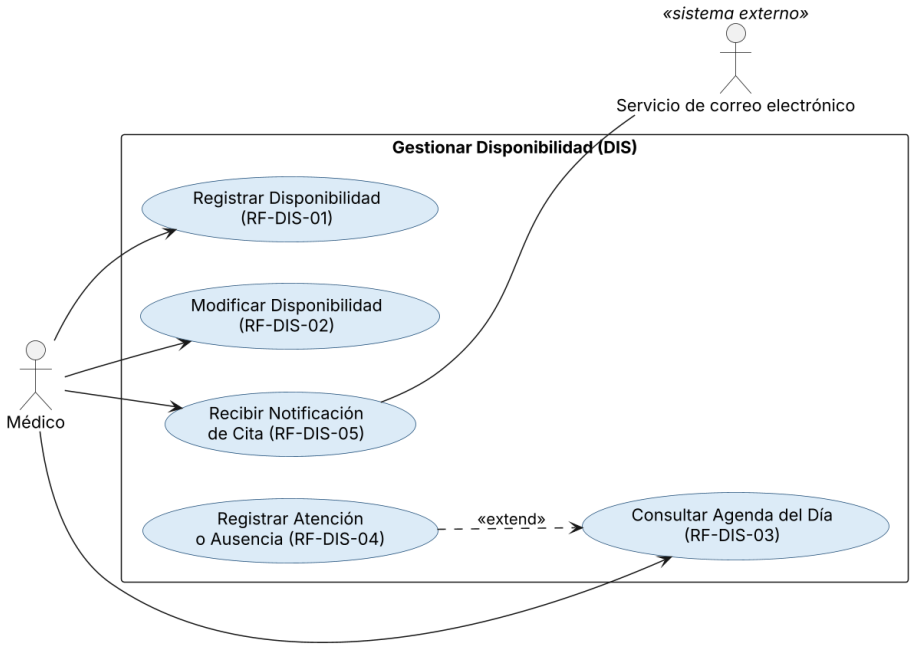
Pac --> RF_PAG_01
Rec --> RF_PAG_02
RF_PAG_04 -- Adm
RF_PAG_01 -- Pas
RF_PAG_04 -- Pas

RF_PAG_01 ..> RF_PAG_03 : <<include>>
RF_PAG_02 ..> RF_PAG_03 : <<include>>
@enduml
```

Interpretación. Pagar Cita en Línea y Procesar Pago en Caja **incluyen** Generar Recibo: todo pago aprobado o registrado produce un recibo. Registrar Reembolso es ejecutado por el Administrador.

Figura 9 del SRS: Gestionar Disponibilidad (DIS) – Nivel 2

Figura 9. Nivel 2 - Gestionar Disponibilidad (DIS)



Fuente: reproducción de la Figura 9 del SRS en PlantUML (se agrega el servicio de correo como actor secundario por RF-DIS-05).

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
skinparam usecase {
  BackgroundColor #DCEBF7
  BorderColor #1F4E79
}
```

```
title Figura 9. Nivel 2 - Gestionar Disponibilidad (DIS)

actor "Médico" as Med
actor "Servicio de correo electrónico" as Ext <<sistema externo>>

rectangle "Gestionar Disponibilidad (DIS)" {
  usecase "Registrar Disponibilidad\n(RF-DIS-01)" as RF_DIS_01
  usecase "Modificar Disponibilidad\n(RF-DIS-02)" as RF_DIS_02
  usecase "Consultar Agenda del Día\n(RF-DIS-03)" as RF_DIS_03
  usecase "Registrar Atención\no Ausencia (RF-DIS-04)" as RF_DIS_04
  usecase "Recibir Notificación\nde Cita (RF-DIS-05)" as RF_DIS_05
}

Med --> RF_DIS_01
Med --> RF_DIS_02
Med --> RF_DIS_03
Med --> RF_DIS_05
RF_DIS_05 -- Ext

RF_DIS_04 ..> RF_DIS_03 : <<extend>>
@enduml
```

Interpretación. Registrar Atención o Ausencia **extiende** Consultar Agenda del Día: es una acción opcional que el médico realiza desde su agenda, solo sobre citas CONFIRMADAS del día.

9. Justificación de las relaciones «include» y «extend»

Todas las relaciones provienen de los diagramas y del campo «Relación» de cada requisito en el SRS.

Tipo	Caso de uso base	Caso de uso relacionado	Justificación funcional
«include»	RF-SIS-01 Iniciar Sesión	RF-SIS-05 Validar Rol	Todo inicio de sesión exitoso debe validar el rol para habilitar solo los módulos permitidos (comportamiento obligatorio).
«extend»	RF-SIS-01 Iniciar Sesión	RF-SIS-03 Restablecer Contraseña	Solo ocurre si el usuario olvidó su contraseña (comportamiento opcional).
«include»	RF-PAC-01 Registrar Paciente	RF-PAC-02 Registrar Consentimiento de Datos	El registro no se completa sin el consentimiento explícito exigido por la LOPDP.
«include»	RF-CIT-02 Pre-reservar Cita RF-CIT-03 Agendar Cita por Recepción RF-CIT-06 Reprogramar Cita	RF-CIT-01 Buscar Disponibilidad	Las tres necesitan siempre seleccionar un slot libre; el comportamiento se reutiliza sin duplicarse.
«include»	RF-PAG-01 Pagar Cita en Línea RF-PAG-02 Procesar Pago en Caja	RF-PAG-03 Generar Recibo	Todo pago aprobado o registrado genera un recibo (obligatorio en ambos casos).
«extend»	RF-DIS-03 Consultar Agenda del Día	RF-DIS-04 Registrar Atención o Ausencia	El médico registra la atención o ausencia solo si lo decide, desde la agenda y sobre citas CONFIRMADAS del día.
«extend»	RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04 y RF-REP-05 (reportes)	RF-REP-01 Aplicar Filtros de Reporte RF-REP-06 Exportar Reporte	Filtrar y exportar son opcionales sobre cualquiera de los cuatro reportes.

En PlantUML ambas relaciones se dibujan con flecha punteada, pero en sentido distinto: en «include» la flecha va del caso de uso base hacia el caso incluido (RF_SIS_01 ..> RF_SIS_05 : <<include>>), y en «extend» va del caso que extiende hacia el caso base (RF_SIS_03 ..> RF_SIS_01 : <<extend>>).

10. Especificación breve de los casos de uso de Nivel 0

Caso de uso (N0)	Actor(es)	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
RF-N0-01 Administrar Sistema	Usuario del Sistema; Administrador	El usuario tiene una cuenta activa registrada.	Iniciar sesión → validar rol → operar según el rol (restablecer contraseña si es necesario) → cerrar sesión; el Administrador gestiona usuarios y consulta la auditoría.	Acceso seguro filtrado por rol, con actividad auditada.
RF-N0-02 Configurar Clínica	Administrador	Administrador autenticado; la clínica tiene catálogos por configurar.	Registrar sucursales → consultorios → especialidades → médicos → horario global; modificar o inactivar según reglas.	Catálogos base y horario global configurados.
RF-N0-03 Gestionar Agendamiento	Paciente; Recepcionista; Médico; Administrador	Pacientes registrados; catálogos y disponibilidad configurados.	Registrar/buscar paciente → buscar disponibilidad → pre-reservar o agendar → pagar (línea o caja) → recibir recordatorio y confirmar → atención; cancelar o reprogramar si corresponde.	Cita confirmada y cobrada, o cancelada/reembolsada; agenda del médico actualizada.
RF-N0-04 Generar Reportes	Administrador; Director General	Existen citas y pagos registrados en el periodo.	Seleccionar reporte → aplicar filtros (opcional) → generar → exportar (opcional).	Reporte de gestión filtrado y/o exportado.

La especificación detallada de cada requisito de detalle (actor, prioridad, relación, precondición, flujo, reglas, criterios de aceptación, resultado y RNF asociados, tal como constan en el SRS) se presenta en el Anexo A, para mantener el cuerpo del documento centrado en lo que pide la guía.

11. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Como preparación de U1T2, cada caso de uso de Nivel 0 se conecta con sus actores a través de una arquitectura de análisis tipo MVC: el **actor** interactúa con una clase **frontera** (pantalla), esta envía los datos a una clase **control** que coordina la lógica del caso de uso y gestiona las clases **entidad** (información que el sistema conserva). Los diagramas muestran solo la conexión entre actores y clases candidatas, etiquetada con los RF que cubren; no incluyen atributos ni métodos (eso corresponde al diagrama de clases completo).

Caso de uso (N0)	Frontera (boundary)	Control	Entidad (entity)	RF cubiertos
Administrar Sistema	Pantalla Inicio de Sesión; Pantalla Administración	Control Sesión; Control Usuarios; Control Auditoría	Usuario; Rol; Registro de Auditoría	RF-SIS-01 a 06
Configurar Clínica	Pantalla Configuración de Clínica	Control Configuración	Sucursal; Consultorio; Especialidad; Médico; Horario Global	RF-CFG-01 a 05
Gestionar Agendamiento	Portal del Paciente; Pantalla de Recepción; Pantalla de Agenda Médica; Pantalla de Reembolsos	Control Pacientes; Control Citas; Control Pagos; Control Disponibilidad	Paciente; Cita; Pago / Recibo; Reembolso; Bloque de Disponibilidad	RF-PAC, RF-CIT, RF-PAG y RF-DIS
Generar Reportes	Pantalla de Reportes	Control Reportes	Cita; Pago; Reembolso; Registro de Auditoría	RF-REP-01 a 06

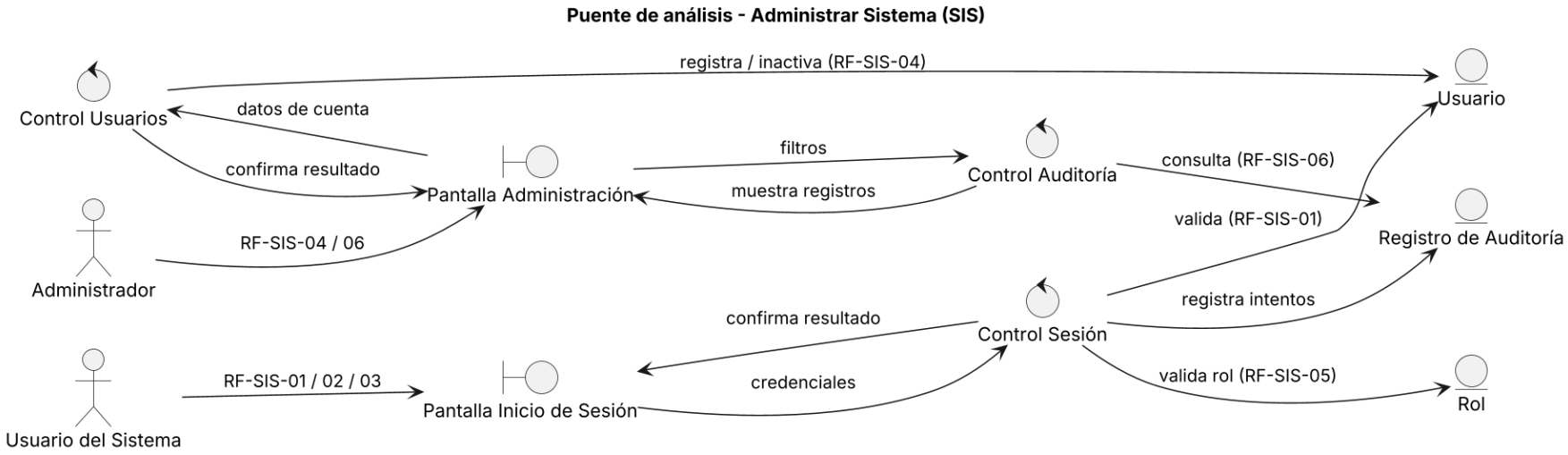


Figura 10. Puente de análisis – Administrar Sistema (SIS).

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
title Puente de análisis - Administrar Sistema (SIS)


actor "Usuario del Sistema" as Usu
actor "Administrador" as Adm
boundary "Pantalla Inicio de Sesión" as UI1
boundary "Pantalla Administración" as UI2
control "Control Sesión" as C1
control "Control Usuarios" as C2
control "Control Auditoría" as C3
entity "Usuario" as E1
entity "Rol" as E2
entity "Registro de Auditoría" as E3


Usu --> UI1 : RF-SIS-01 / 02 / 03
Adm --> UI2 : RF-SIS-04 / 06
UI1 --> C1 : credenciales
UI2 --> C2 : datos de cuenta
UI2 --> C3 : filtros
C1 --> E1 : valida (RF-SIS-01)
C1 --> E2 : valida rol (RF-SIS-05)
C2 --> E1 : registra / inactiva (RF-SIS-04)
C3 --> E3 : consulta (RF-SIS-06)
C1 --> E3 : registra intentos
C1 --> UI1 : confirma resultado
C2 --> UI2 : confirma resultado
C3 --> UI2 : muestra registros
@enduml
```

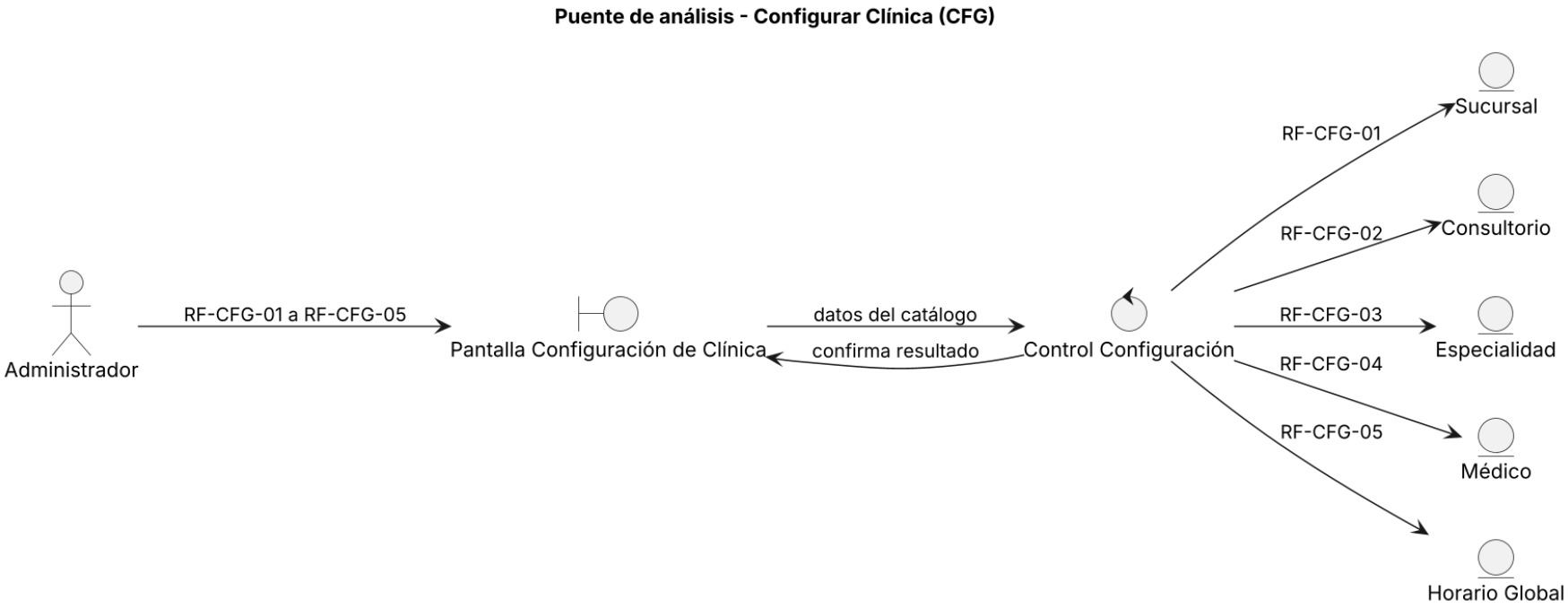


Figura 11. Puente de análisis – Configurar Clínica (CFG).

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
title Puente de análisis - Configurar Clínica (CFG)

actor "Administrador" as Adm
boundary "Pantalla Configuración de Clínica" as UI
control "Control Configuración" as C
entity "Sucursal" as E1
entity "Consultorio" as E2
entity "Especialidad" as E3
entity "Médico" as E4
entity "Horario Global" as E5

Adm --> UI : RF-CFG-01 a RF-CFG-05
UI --> C : datos del catálogo
C --> E1 : RF-CFG-01
C --> E2 : RF-CFG-02
C --> E3 : RF-CFG-03
C --> E4 : RF-CFG-04
C --> E5 : RF-CFG-05
```

```
C --> UI : confirma resultado
@enduml
```

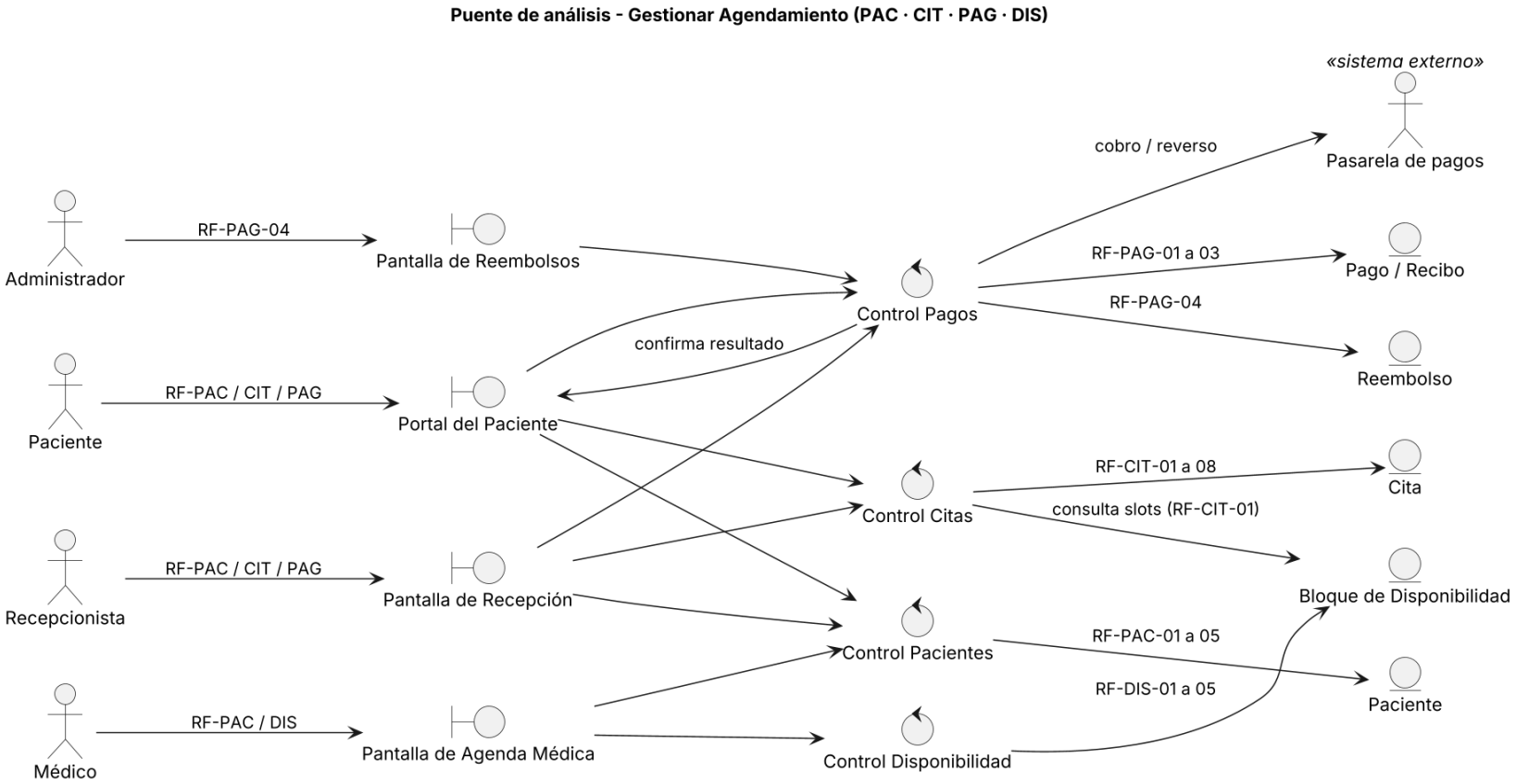


Figura 12. Puente de análisis – Gestionar Agendamiento.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
title Puente de análisis - Gestionar Agendamiento (PAC · CIT · PAG · DIS)

actor "Paciente" as Pac
actor "Recepcionista" as Rec
actor "Médico" as Med
actor "Administrador" as Adm
actor "Pasarela de pagos" as Pas <<sistema externo>>
```

```
boundary "Portal del Paciente" as UI1
boundary "Pantalla de Recepción" as UI2
boundary "Pantalla de Agenda Médica" as UI3
boundary "Pantalla de Reembolsos" as UI4
control "Control Pacientes" as C1
control "Control Citas" as C2
control "Control Pagos" as C3
control "Control Disponibilidad" as C4
entity "Paciente" as E1
entity "Cita" as E2
entity "Pago / Recibo" as E3
entity "Bloque de Disponibilidad" as E4
entity "Reembolso" as E5


Pac --> UI1 : RF-PAC / CIT / PAG
Rec --> UI2 : RF-PAC / CIT / PAG
Med --> UI3 : RF-PAC / DIS
Adm --> UI4 : RF-PAG-04
UI1 --> C1
UI1 --> C2
UI1 --> C3
UI2 --> C1
UI2 --> C2
UI2 --> C3
UI3 --> C4
UI3 --> C1
UI4 --> C3
C1 --> E1 : RF-PAC-01 a 05
C2 --> E2 : RF-CIT-01 a 08
C3 --> E3 : RF-PAG-01 a 03
C3 --> E5 : RF-PAG-04
C4 --> E4 : RF-DIS-01 a 05
C2 --> E4 : consulta slots (RF-CIT-01)
C3 --> Pas : cobro / reverso
C3 --> UI1 : confirma resultado
@enduml
```

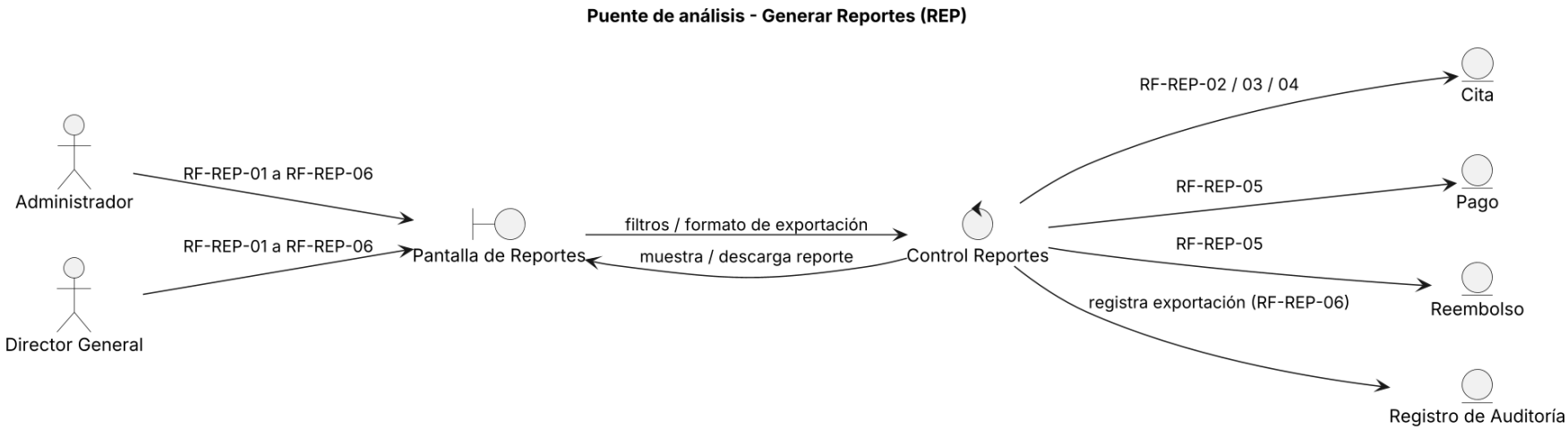


Figura 13. Puente de análisis – Generar Reportes (REP).

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Arial
title Puente de análisis - Generar Reportes (REP)

actor "Administrador" as Adm
actor "Director General" as Dir
boundary "Pantalla de Reportes" as UI
control "Control Reportes" as C
entity "Cita" as E1
entity "Pago" as E2
entity "Reembolso" as E3
entity "Registro de Auditoría" as E4

Adm --> UI : RF-REP-01 a RF-REP-06
Dir --> UI : RF-REP-01 a RF-REP-06
UI --> C : filtros / formato de exportación
C --> E1 : RF-REP-02 / 03 / 04
C --> E2 : RF-REP-05
C --> E3 : RF-REP-05
C --> E4 : registra exportación (RF-REP-06)
C --> UI : muestra / descarga reporte
@enduml
```

12. Matrices de trazabilidad

La trazabilidad permite seguir cada requisito desde el caso de uso de Nivel 0 hasta su RF de detalle, su actor, su criterio de aceptación, sus RNF, su evidencia en PlantUML y su ubicación en el SRS. Los identificadores son los originales del SRS.

12.1 Matriz RF-CU de los 4 requisitos funcionales de nivel 0

Esta es la matriz que pide la guía (RF, caso de uso, actor, prioridad, criterio de aceptación y evidencia PlantUML), aplicada a los 4 RF de nivel 0. Las secciones 12.2 a 12.7 bajan la trazabilidad hasta los 39 RF de detalle del SRS.

RF	Caso de uso (Nivel 0)	Actor(es)	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-N0-01	Administrar Sistema	Usuario del Sistema (todos los roles); Administrador	Alta	Con credenciales válidas el usuario entra al panel de su rol en máx. 2 s y solo ve los módulos que su rol permite; con credenciales inválidas se rechaza el acceso y el intento queda registrado en la auditoría.	RF_N0_01 (Fig. 1) → Fig. 2
RF-N0-02	Configurar Clínica	Administrador	Alta	El Administrador registra sucursales, consultorios, especialidades, médicos y el horario global; el sistema rechaza nombres o códigos duplicados, campos obligatorios vacíos y horarios con hora de inicio ≥ hora de fin.	RF_N0_02 (Fig. 1) → Fig. 3
RF-N0-03	Gestionar Agendamiento	Paciente, Recepcionista, Médico, Administrador	Alta	Con un slot libre se crea la cita: queda CONFIRMADA cuando el pago en línea es aprobado (con recibo) o PENDIENTE_PAGO si se cobra en caja; si se cancela con más de 4 h de anticipación, el cupo se libera.	RF_N0_03 (Fig. 1) → Fig. 4 y 6 a 9
RF-N0-04	Generar Reportes	Administrador, Director General	Media	Para un periodo filtrado, el sistema genera los reportes de citas confirmadas, ausentismo, cancelaciones e ingresos (ingreso neto = pagos − reembolsos) en máx. 5 s y permite exportarlos.	RF_N0_04 (Fig. 1) → Fig. 5

Prioridad: se toma de las prioridades del SRS de sus RF de detalle (si incluye RF «Imprescindible» → Alta; si todos son «Debería tener» → Media). Los criterios resumen los criterios de aceptación del SRS de esos RF de detalle.

12.2 Caso de uso de Nivel 0 → módulos → RF de detalle

Caso de uso Nivel 0	Diagrama de descomposición (SRS 11)	Módulo	RF de detalle (ID del SRS)	N.º de RF	Ubicación en el SRS
RF-N0-01 Administrar Sistema	Nivel 1 – Administrar Sistema (Fig. 2)	SIS	RF-SIS-01, 02, 03, 04, 05, 06	6	3; matriz 12.1
RF-N0-02 Configurar Clínica	Nivel 1 – Configurar Clínica (Fig. 3)	CFG	RF-CFG-01, 02, 03, 04, 05	5	4; matriz 12.1
RF-N0-03 Gestionar Agendamiento	Nivel 1 – Gestionar Agendamiento (Fig. 4) → Nivel 2 (Fig. 6)	PAC	RF-PAC-01, 02, 03, 04, 05	5	5; matriz 12.1
	Nivel 2 – Gestionar Citas (Fig. 7)	CIT	RF-CIT-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	8	6; matriz 12.1
	Nivel 2 – Gestionar Pagos (Fig. 8)	PAG	RF-PAG-01, 02, 03, 04	4	7; matriz 12.1

Caso de uso Nivel 0	Diagrama de descomposición (SRS 11)	Módulo	RF de detalle (ID del SRS)	N.º de RF	Ubicación en el SRS
	Nivel 2 – Gestionar Disponibilidad (Fig. 9)	DIS	RF-DIS-01, 02, 03, 04, 05	5	8; matriz 12.1
RF-N0-04 Generar Reportes	Nivel 1 – Generar Reportes (Fig. 5)	REP	RF-REP-01, 02, 03, 04, 05, 06	6	9; matriz 12.1
Total				**39**	

12.3 Matriz RF-CU completa (requisito → caso de uso → actor → criterio → evidencia)

Convención: «Evidencia PlantUML» indica el alias del caso de uso en el código (alias = ID con guiones bajos) y la figura del SRS en la que aparece; «Ubicación en el SRS» indica la sección donde está especificado el RF.

RF (ID del SRS)	Caso de uso	CU de Nivel 0	Diagrama (SRS 11)	Actor(es)	Prioridad	Criterio de aceptación (resumen)	RNF asociados	Evidencia PlantUML	Ubic. en SRS
CU de Nivel 0: RF-N0-01 Administrar Sistema (6 RF)									
RF-SIS-01	Iniciar Sesión	Administrar Sistema	N1 – Administrar Sistema	Usuario del Sistema	Imprescindible	Credenciales correctas → redirige al panel del rol en máx. 2 s.	RNF-10, RNF-11, RNF-13	RF_SIS_01 (Fig. 2)	3 12.1
RF-SIS-02	Cerrar Sesión	Administrar Sistema	N1 – Administrar Sistema	Usuario del Sistema	Debería tener	Cierre explícito → invalida token y redirige al inicio.	RNF-11, RNF-13	RF_SIS_02 (Fig. 2)	3 12.1
RF-SIS-03	Restablecer Contraseña	Administrar Sistema	N1 – Administrar Sistema	Usuario del Sistema	Debería tener	Correo registrado → enlace enviado en máx. 1 min.	RNF-11	RF_SIS_03 (Fig. 2)	3 12.1
RF-SIS-04	Gestionar Usuarios	Administrar Sistema	N1 – Administrar Sistema	Administrador	Imprescindible	Falta un campo obligatorio → rechaza y señala el campo.	RNF-10, RNF-12, RNF-13	RF_SIS_04 (Fig. 2)	3 12.1
RF-SIS-05	Validar Rol	Administrar Sistema	N1 – Administrar Sistema	Sistema	Imprescindible	Rol Paciente → habilita solo su portal.	RNF-10	RF_SIS_05 (Fig. 2)	3 12.1
RF-SIS-06	Consultar Auditoría	Administrar Sistema	N1 – Administrar Sistema	Administrador	Debería tener	Filtros combinados → solo registros que cumplen todos los criterios en máx. 3 s.	RNF-13	RF_SIS_06 (Fig. 2)	3 12.1
CU de Nivel 0: RF-N0-02 Configurar Clínica (5 RF)									
RF-CFG-01	Gestionar Sucursales	Configurar Clínica	N1 – Configurar Clínica	Administrador	Imprescindible	Nombre duplicado o fuera de rango → rechaza el registro.	RNF-06, RNF-13	RF_CFG_01 (Fig. 3)	4 12.1
RF-CFG-02	Gestionar Consultorios	Configurar Clínica	N1 – Configurar Clínica	Administrador	Imprescindible	Código inválido o repetido en la sucursal → rechaza.	RNF-06, RNF-13	RF_CFG_02 (Fig. 3)	4 12.1
RF-CFG-03	Gestionar Especialidades	Configurar Clínica	N1 – Configurar Clínica	Administrador	Imprescindible	Nombre duplicado o fuera de rango → rechaza.	RNF-06, RNF-13	RF_CFG_03 (Fig. 3)	4 12.1
RF-CFG-04	Gestionar Médicos	Configurar Clínica	N1 – Configurar Clínica	Administrador	Imprescindible	Falta un campo o no hay especialidad/sucursal → rechaza.	RNF-06, RNF-12, RNF-13	RF_CFG_04 (Fig. 3)	4 12.1
RF-CFG-05	Configurar Horario Global	Configurar Clínica	N1 – Configurar Clínica	Administrador	Debería tener	Hora inicio ≥ hora fin → rechaza el cambio.	RNF-06, RNF-13	RF_CFG_05 (Fig. 3)	4 12.1
CU de Nivel 0: RF-N0-03 Gestionar Agendamiento (22 RF)									
RF-PAC-01	Registrar Paciente	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente, Recepcionista	Imprescindible	Cédula inválida → 'Cédula inválida'.	RNF-06, RNF-11, RNF-12	RF_PAC_01 (Fig. 6)	5 12.1
RF-PAC-02	Registrar Consentimiento de Datos	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente	Imprescindible	Formulario de registro → casilla aparece sin marcar.	RNF-12, RNF-13	RF_PAC_02 (Fig. 6)	5 12.1
RF-PAC-03	Modificar Datos de Paciente	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente, Recepcionista	Debería tener	Intento de editar la cédula → no permitido.	RNF-12, RNF-13	RF_PAC_03 (Fig. 6)	5 12.1

RF (ID del SRS)	Caso de uso	CU de Nivel 0	Diagrama (SRS 11)	Actor(es)	Prioridad	Criterio de aceptación (resumen)	RNF asociados	Evidencia PlantUML	Ubic. en SRS
RF-PAC-04	Buscar Paciente	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pacientes	Recepcionista, Médico	Imprescindible	Cédula registrada → muestra exactamente ese paciente en máx. 3 s.	RNF-02, RNF-12	RF_PAC_04 (Fig. 6)	5 12.1
RF-PAC-05	Consultar Historial de Citas	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pacientes	Paciente, Médico	Debería tener	Paciente abre 'Mis Citas' → solo sus citas, ordenadas por fecha desc.	RNF-02, RNF-12	RF_PAC_05 (Fig. 6)	5 12.1
RF-CIT-01	Buscar Disponibilidad	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Paciente y Recepcionista	Imprescindible	Sucursal, especialidad y tipo seleccionados → solo slots libres en máx. 2 s.	RNF-02, RNF-04	RF_CIT_01 (Fig. 7)	6 12.1
RF-CIT-02	Pre-reservar Cita	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Paciente	Imprescindible	Slot disponible → se bloquea 10 min y muestra tiempo restante.	RNF-02, RNF-04, RNF-06	RF_CIT_02 (Fig. 7)	6 12.1
RF-CIT-03	Agendar Cita por Recepción	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Recepcionista	Imprescindible	Paciente y slot disponible → crea la cita PENDIENTE_PAGO con anotación.	RNF-02, RNF-04, RNF-06	RF_CIT_03 (Fig. 7)	6 12.1
RF-CIT-04	Agendar Walk-in	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Recepcionista	Debería tener	Sucursal sin walk-in → no habilita la opción.	RNF-04, RNF-06	RF_CIT_04 (Fig. 7)	6 12.1
RF-CIT-05	Cancelar Cita	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Paciente, Recepcionista	Imprescindible	Cita CONFIRMADA a más de 4 h + motivo → CANCELADA y cupo liberado.	RNF-06, RNF-13	RF_CIT_05 (Fig. 7)	6 12.1
RF-CIT-06	Reprogramar Cita	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Paciente, Recepcionista	Debería tener	Nuevo slot libre → asigna, libera el anterior y conserva estado y pago.	RNF-04, RNF-06	RF_CIT_06 (Fig. 7)	6 12.1
RF-CIT-07	Cancelar Cita por el Centro	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Recepcionista	Debería tener	Cita a menos de 4 h → igualmente pasa a CANCELADA_CENTRO con motivo.	RNF-06, RNF-13	RF_CIT_07 (Fig. 7)	6 12.1
RF-CIT-08	Recibir Recordatorio y Confirmar Asistencia	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Citas	Paciente	Imprescindible	Faltan 24 h (±10 min) → recordatorio por correo y SMS.	RNF-03, RNF-06	RF_CIT_08 (Fig. 7)	6 12.1
RF-PAG-01	Pagar Cita en Línea	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pagos	Paciente	Imprescindible	Pago aprobado → cita CONFIRMADA y recibo generado.	RNF-02, RNF-06, RNF-11	RF_PAG_01 (Fig. 8)	7 12.1
RF-PAG-02	Procesar Pago en Caja	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pagos	Recepcionista	Imprescindible	Búsqueda por cédula → solo citas PENDIENTE_PAGO.	RNF-02, RNF-06, RNF-13	RF_PAG_02 (Fig. 8)	7 12.1
RF-PAG-03	Generar Recibo	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pagos	Sistema	Imprescindible	Pago aprobado o registrado → recibo con número que no se repite.	RNF-02	RF_PAG_03 (Fig. 8)	7 12.1
RF-PAG-04	Registrar Reembolso	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Pagos	Administrador	Debería tener	Solicitud PENDIENTE → registra reembolso del 100 % y la marca REEMBOLSADO.	RNF-06, RNF-13	RF_PAG_04 (Fig. 8)	7 12.1
RF-DIS-01	Registrar Disponibilidad	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	Imprescindible	Bloque fuera del horario global → rechaza.	RNF-02, RNF-04, RNF-13	RF_DIS_01 (Fig. 9)	8 12.1
RF-DIS-02	Modificar Disponibilidad	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	Imprescindible	Bloque sin citas eliminado → slots desaparecen en máx. 2 s.	RNF-02, RNF-04, RNF-13	RF_DIS_02 (Fig. 9)	8 12.1
RF-DIS-03	Consultar Agenda del Día	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	Debería tener	Médico autenticado → solo sus citas del día ordenadas por hora.	RNF-02, RNF-12	RF_DIS_03 (Fig. 9)	8 12.1

RF (ID del SRS)	Caso de uso	CU de Nivel 0	Diagrama (SRS 11)	Actor(es)	Prioridad	Criterio de aceptación (resumen)	RNF asociados	Evidencia PlantUML	Ubic. en SRS
RF-DIS-04	Registrar Atención o Ausencia	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	Imprescindible	Cita CONFIRMADA con hora de inicio cumplida → pasa a ATENDIDA.	RNF-06, RNF-13	RF_DIS_04 (Fig. 9)	8 12.1
RF-DIS-05	Recibir Notificación de Cita	Gestionar Agendamiento	N2 – Gestionar Disponibilidad	Médico	Debería tener	Cita nueva → notificación interna y correo en máx. 1 min.	RNF-03	RF_DIS_05 (Fig. 9)	8 12.1
CU de Nivel 0: RF-N0-04 Generar Reportes (6 RF)									
RF-REP-01	Aplicar Filtros de Reporte	Generar Reportes	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	Debería tener	Filtros combinados → reporte con registros que cumplen todos los criterios en máx. 3 s.	RNF-02	RF_REP_01 (Fig. 5)	9 12.1
RF-REP-02	Reporte de Citas Confirmadas	Generar Reportes	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	Debería tener	Periodo filtrado → solo citas que alcanzaron CONFIRMADA, con totales, en máx. 5 s.	RNF-02, RNF-12	RF_REP_02 (Fig. 5)	9 12.1
RF-REP-03	Reporte de Ausentismo	Generar Reportes	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	Debería tener	8 ATENDIDA y 2 AUSENTE → muestra 20,00 %.	RNF-02	RF_REP_03 (Fig. 5)	9 12.1
RF-REP-04	Reporte de Cancelaciones	Generar Reportes	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	Debería tener	Periodo filtrado → cancelaciones agrupadas por motivo y origen.	RNF-02, RNF-12	RF_REP_04 (Fig. 5)	9 12.1
RF-REP-05	Reporte de Ingresos	Generar Reportes	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	Debería tener	Periodo con pagos y reembolsos → ingreso neto = pagos − reembolsos.	RNF-02, RNF-10	RF_REP_05 (Fig. 5)	9 12.1
RF-REP-06	Exportar Reporte	Generar Reportes	N1 – Generar Reportes	Administrador, Director General	Debería tener	Exporta en PDF → descarga en máx. 5 s y no permite edición.	RNF-02, RNF-13	RF_REP_06 (Fig. 5)	9 12.1

12.4 Matriz actor × caso de uso de Nivel 0

Actor	Administrar Sistema (SIS)	Configurar Clínica (CFG)	Gestionar Agendamiento (PAC·CIT·PAG·DIS)	Generar Reportes (REP)
Paciente	**X**		**X**	
Recepcionista	**X**		**X**	
Médico	**X**		**X**	
Administrador	**X**	**X**	**X**	**X**
Director General	**X**			**X**
Servicios externos (pasarela, correo, SMS)			**X**	

12.5 Dependencias entre requisitos (no modeladas como include/extend)

El SRS vincula varios RF por precondición o por datos compartidos, sin que ello sea una relación «include»/«extend» en los diagramas. Se registran aquí para no perder trazabilidad entre módulos.

RF origen	RF relacionado(s)	Descripción (según el SRS)
RF-SIS-05 Validar Rol	Todos los módulos (SIS, CFG, PAC, CIT, PAG, DIS, REP)	Controla el acceso por rol a cada módulo (RNF-10).
RF-SIS-04 Gestionar Usuarios	RF-PAC-01, RF-CFG-04	Las cuentas de pacientes se crean con RF-PAC-01 y la cuenta de cada médico se vincula con su ficha de RF-CFG-04.
RF-CFG-01 Gestionar Sucursales	RF-CIT-04, RF-CIT-01, RF-CFG-02	El indicador walk-in habilita RF-CIT-04; solo sucursales activas se ofrecen en la búsqueda; los consultorios pertenecen a una sucursal.
RF-CFG-02 Gestionar Consultorios	RF-DIS-01	Evita que dos médicos ocupen el mismo consultorio al mismo tiempo.
RF-CFG-03 Gestionar Especialidades	RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-DIS-01	Define la tarifa que se cobra y la duración de los slots.
RF-CFG-04 Gestionar Médicos	RF-DIS-01, RF-CIT-01	Define las especialidades y sucursales con las que el médico puede registrar disponibilidad.
RF-CFG-05 Configurar Horario Global	RF-DIS-01, RF-CIT-01, RF-CIT-06, RF-CIT-07	Ningún bloque puede quedar fuera del horario; los cambios con citas afectadas exigen reprogramar o cancelar por el centro.
RF-PAC-04 Buscar Paciente	RF-CIT-03, RF-CIT-04, RF-PAG-02	Precondición: el paciente debe localizarse antes de agendar o cobrar en caja.
RF-DIS-01 Registrar Disponibilidad	RF-CIT-01	Los slots de los bloques alimentan la búsqueda de disponibilidad.
RF-CIT-02 Pre-reservar Cita	RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-CIT-08	La forma de pago elegida confirma la cita (en línea) o la deja PENDIENTE_PAGO (en caja, requiere confirmar asistencia).
RF-CIT-04 Agendar Walk-in	RF-PAG-02, RF-DIS-05, RF-PAC-01	Exige pago en caja en el mismo acto, notifica al médico y registra al paciente si no existe.
RF-CIT-05 Cancelar Cita / RF-CIT-07 Cancelar por el Centro	RF-PAG-04, RF-DIS-05	Generan la solicitud de reembolso del 100 % y notifican al médico.
RF-CIT-08 Recordatorio y Confirmación	RF-DIS-03	La falta de confirmación de una cita CONFIRMADA se muestra como alerta en la agenda del médico.
RF-DIS-04 Registrar Atención o Ausencia	RF-REP-03	Alimenta el reporte de ausentismo.
RF-PAG-04 Registrar Reembolso	RF-REP-05	Los reembolsos se restan del ingreso neto.

12.6 Problemas del negocio atendidos por los requisitos (SRS 12.4)

ID	Problema	Requisitos que lo atienden	CU de Nivel 0 involucrados
P-001	Cancelaciones tardías	RF-CIT-05 (plazo de 4 h), RF-CIT-08, RF-PAG-01	Gestionar Agendamiento
P-002	Ausentismo elevado	RF-CIT-08, RF-DIS-04, RF-REP-03	Gestionar Agendamiento; Generar Reportes
P-003	Sobrecarga de la recepcionista	RF-CIT-01, RF-CIT-02, RF-PAG-01, RF-DIS-01	Gestionar Agendamiento

ID	Problema	Requisitos que lo atienden	CU de Nivel 0 involucrados
P-004	Disponibilidad dinámica de médicos	RF-DIS-01, RF-DIS-02, RF-CIT-07	Gestionar Agendamiento
P-005	Atención sin cita previa (Sangolquí)	RF-CFG-01, RF-CIT-04	Configurar Clínica; Gestionar Agendamiento
P-006	Canal de WhatsApp bloqueado	RF-CIT-08 (correo y SMS)	Gestionar Agendamiento
P-007	Sin reportes de gestión	RF-REP-01 a RF-REP-06	Generar Reportes
P-008	Sin integración con historias clínicas	Fuera de alcance; RF-PAC-05 cubre el historial de citas	Gestionar Agendamiento
P-009	Pérdida de datos de pacientes	RF-PAC-01, RNF-07	Gestionar Agendamiento
P-010	Procesos manuales propensos a error	RF-PAC-01, RNF-04, RNF-06	Gestionar Agendamiento

12.7 Verificación de cobertura (sin pérdida de información)

CU de Nivel 0	RF en el SRS	Casos de uso modelados en PlantUML	CU sin RF asociado	RF sin CU asociado	Resultado
RF-N0-01 Administrar Sistema	6	6	0	0	Cumple
RF-N0-02 Configurar Clínica	5	5	0	0	Cumple
RF-N0-03 Gestionar Agendamiento	22	22	0	0	Cumple
RF-N0-04 Generar Reportes	6	6	0	0	Cumple
Total	**39**	**39**	**0**	**0**	**Cumple**

13. Lista de verificación

Criterio	Estado	Evidencia en este documento
Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0 / de detalle del SRS.	Cumple	Secciones 5, 8 y matrices 12.1 y 12.3
El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna.	Cumple	Sección 4.3 y matriz 12.4
El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario (verbo + objeto), igual que en el SRS.	Cumple	Secciones 7 y 8
El límite del sistema está claramente identificado en cada diagrama.	Cumple	Figuras 1 a 9 (rectángulo del sistema)
Las relaciones «include» y «extend» tienen justificación funcional y respaldo en el SRS.	Cumple	Sección 9
El diagrama no modela detalles técnicos prematuros (sin atributos, métodos ni secuencias).	Cumple	Secciones 8 y 11
El código PlantUML compila y genera un diagrama legible.	Cumple	Código y figura en las secciones 7, 8 y 11
La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información.	Cumple	Sección 12 (12.1: 4 RF de nivel 0; 12.3 y 12.7: 39 RF = 39 CU)

14. Conclusión técnica

Para este proyecto en nuestra opinión el diagrama general de AgendaMed Renacer resume todo el sistema en cuatro funciones grandes: **Administrar Sistema**, **Configurar Clínica**, **Gestionar Agendamiento** y **Generar Reportes** (que son los requisitos base del 01 al 04).

Cuando desglosamos cada una, salen exactamente 39 casos de uso detallados, donde cada caso de uso responde a un único requisito funcional del SRS. La relación es de uno a uno: ni sobran requisitos, ni hay casos de uso en el aire.

Para no perdernos y saber de dónde viene cada cosa, nos apoyamos en tres referencias clave:

- El código que viene en el documento original (como RF-SIS-01 o RF-CIT-05).
- El mismo nombre puesto en los diagramas de PlantUML.
- La parte exacta y la matriz donde está explicado dentro del documento.

Con esto bien ordenado, podemos revisar cualquier requisito y saber al instante quién lo usa, cómo se prueba, qué regla técnica le aplica, en qué diagrama aparece y en qué página está. Además, para que los diagramas no se vuelvan un desorden inentendible, solo dibujamos las 7 relaciones indispensables (*include* y *extend*) que ya estaban definidas; todo lo demás que conecta a los módulos entre sí lo dejamos anotado por separado en otra sección.

Por último, el desglose entre pantallas, lógica y datos que se hizo al final nos deja claritas las piezas principales que interactúan con cada usuario. Así ya tenemos todo listo para diseñar las clases y los diagramas de pasos que vienen después, sin perder el hilo de qué requisito dio origen a cada parte.

15. Fuentes consultadas

- SRS_PROPUESTA_1 – AgendaMed Renacer v4.0, Propuesta 1 Corregida (Universidad de las Fuerzas Armadas, 2026-07-18): secciones 1 y 2 (contexto y actores), 3 a 9 (requisitos funcionales), 10 (requisitos no funcionales), 11 (diagramas de casos de uso) y 12 (matriz de trazabilidad).
- Guía para desarrollar en PlantUML diagramas de casos de uso de análisis – Ejemplo base: CRUD de Estudiante (Análisis y Diseño de Software).
- PlantUML 1.2024.7 y 1.2026.8 – generación y validación de los diagramas.

Anexo A. Especificación de los requisitos funcionales de detalle

A continuación se proporciona el link del SRS :

https://github.com/EstebanSantos08/EstebanSantos36839_G2_ADSW/blob/504b1271f648099dcbc982399dc7744900ed9e96/Unidad%201/SRS_PROPUESTA_1.pdf